GitHub — Zero to Master

22 topics, grouped as Beginner → Intermediate → Advanced → Master. Work through the topics in order; type every code example yourself and finish the practice tasks.

Contents

Beginner (6 topics)

01 Introduction to GitHub

02 Creating an Account and Repository

03 Authentication: SSH and Tokens

04 Cloning, Forking and Pushing

05 Issues and Labels

06 README and Markdown

Intermediate (6 topics)

07 Pull Requests and Code Review

08 Branch Protection and Rulesets

09 Collaboration: Teams, Permissions, CODEOWNERS

10 GitHub Projects

11 GitHub Pages

12 Releases and Tags

Advanced (6 topics)

13 GitHub Actions Basics

14 Actions: Matrix, Cache, Artifacts, Secrets

15 Deploying with Actions

16 Reusable Workflows and Custom Actions

17 Security: Dependabot, Code Scanning, Secret Scanning

18 GitHub CLI and API

Master (4 topics)

19	Open Source Contribution Workflow
20	Repository Governance at Scale
21	Monorepo and Release Automation
22	Real Project: Portfolio + CI/CD

Beginner Level

01. Introduction to GitHub

DEFINITION

GitHub hosts Git repositories and provides collaboration tools: issues, pull requests, Actions, Pages and Projects.

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A big community library where everyone can read, suggest corrections and add new books; GitHub hosts Git repos for teamwork.

தமிழ்

அனைவரும் படிக்கவும் திருத்தங்கள் பரிந்துரைக்கவும் புதிய புத்தகங்கள் சேர்க்கவும் முடியும் பெரிய சமுதாய நூலகம் போல GitHub Git repos-ஐ குழுப்பணிக்காக host செய்கிறது.

PROS

- Largest developer community
- Great collaboration tools
- Free for public and private repos
- Strong ecosystem (Actions, Pages, Copilot)

CONS

- Owned by Microsoft
- Some advanced features are paid
- Public mistakes are visible

ADVANCED / NEW FEATURES

- GitHub Copilot agent mode and coding agent
- Rulesets
- Artifact attestations
- Free Codespaces hours

02. Creating an Account and Repository

DEFINITION

Create a repo, add a README, license and `.gitignore`; choose public or private.

SYNTAX

```
git push -u origin main
```

EXAMPLE

```
git remote add origin https://github.com/user/repo.git
git push -u origin main
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

Opening a locker in the common library and putting your first notebook in; you create a repo and push code.

தமிழ்

பொது நூலகத்தில் லாக்கர் திறந்து உங்கள் முதல் நோட்டை வைப்பது போல repo உருவாக்கி code push செய்கிறீர்கள்.

PROS

- Quick start
- README, license templates

CONS

- Public repo mistakes expose secrets

ADVANCED / NEW FEATURES

- Repository templates
- Default branch `main`

03. Authentication: SSH and Tokens

DEFINITION

Use SSH keys or fine-grained personal access tokens; enable 2FA.

SYNTAX

```
ssh-keygen -t ed25519
```

EXAMPLE

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "you@example.com"
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A personal key plus a one-time password (2FA) for the library; SSH keys and tokens secure access.

தமிழ்

நூலகத்துக்கான தனிச் சாவியும் ஒருமுறை கடவுச்சொல்லும் (2FA) போல SSH keys, tokens அணுகலைப் பாதுகாக்கின்றன.

PROS

- Secure access
- Fine-grained tokens

CONS

- Token leaks are risky

ADVANCED / NEW FEATURES

- Fine-grained personal access tokens
- Passkeys
- Mandatory 2FA

04. Cloning, Forking and Pushing

DEFINITION

Clone to work locally; fork to contribute to repos you do not own.

SYNTAX

```
git clone <url>
(Fork button)
```

EXAMPLE

```
git clone https://github.com/user/repo.git
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

Photocopying the whole book to take home (clone) or copying it into your own shelf to suggest changes (fork).

தமிழ்

முழு புத்தகத்தையும் வீட்டுக்கு நகலெடுப்பது (clone) அல்லது மாற்றங்களைப் பரிந்துரைக்க உங்கள் அலமாரிக்கு நகலெடுப்பது (fork).

PROS

- Contribute without write access
- Safe experiments

CONS

- Forks can drift from upstream

ADVANCED / NEW FEATURES

- Sync fork button
- Forking with branch control

05. Issues and Labels

DEFINITION

Track bugs and tasks; templates, labels, assignees, milestones.

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A suggestion box where anyone can drop a problem or idea and the team picks and tracks it; issues track bugs and tasks.

தமிழ்

யாரும் பிரச்சனை அல்லது யோசனையை போடக்கூடிய பரிந்துரைப் பெட்டி போல issues bugs, tasks-ஐக் கண்காணிக்கின்றன.

PROS

- Simple tracking
- Templates and labels

CONS

- Needs triage discipline

ADVANCED / NEW FEATURES

- Sub-issues and issue types
- Projects integration

06. README and Markdown

DEFINITION

Write a clear README with badges, setup, usage and screenshots using Markdown.

SYNTAX

````
# Title
## Section
```bash
cmd
```
````

EXAMPLE

````
# Project
## Install
```bash
npm i
```
````

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

The cover page and instructions of a book: a clear README tells visitors what the project is and how to use it.

தமிழ்

புத்தகத்தின் அட்டையும் வழிமுறைகளும் போல தெளிவான README திட்டம் என்ன, எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்று சொல்கிறது.

PROS

- First impression
- Markdown is easy

CONS

- Often outdated

ADVANCED / NEW FEATURES

- Markdown alerts
- Mermaid diagrams
- Profile README

Intermediate Level

07. Pull Requests and Code Review

DEFINITION

Branch, push, open a PR, request reviewers, resolve comments, squash/merge.

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

Submitting your homework to the teacher, who comments and approves before it is added to the class book; a pull request is that for code.

தமிழ்

வீட்டுப்பாடத்தை ஆசிரியரிடம் சமர்ப்பிக்க அவர் கருத்து சொல்லி ஒப்புதல் அளித்த பின் வகுப்புப் புத்தகத்தில் சேர்வது போல pull request குறியீட்டுக்கு அதைச் செய்கிறது.

PROS

- Code review
- CI checks
- Discussion history

CONS

- Large PRs are hard to review

ADVANCED / NEW FEATURES

- Merge queue
- Copilot code review
- Draft PRs

08. Branch Protection and Rulesets

DEFINITION

Require reviews, status checks and linear history on `main`.

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

Only approved people may change the important notice board and tests must pass first; branch protection and rulesets enforce it.

தமிழ்

முக்கிய அறிவிப்புப் பலகையை அங்கீகரிக்கப்பட்டவர் மட்டுமே மாற்றலாம், tests முதலில் வெற்றி பெற வேண்டும்; branch protection, rulesets அதை உறுதிப்படுத்துகின்றன.

PROS

- Safer main branch
- Org-wide rules with rulesets

CONS

- Misconfig can block releases

ADVANCED / NEW FEATURES

- Rulesets replace many protection rules
- Bypass lists

09. Collaboration: Teams, Permissions, CODEOWNERS

DEFINITION

Organisations, teams, roles, and CODEOWNERS for automatic reviewers.

SYNTAX

```
# .github/CODEOWNERS
/src/ @team
```

EXAMPLE

```
# .github/CODEOWNERS
/src/ @team-frontend
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

Each department head is automatically asked to review changes to their department's files; CODEOWNERS assigns reviewers.

தமிழ்

ஒவ்வொரு துறைத் தலைவரும் தங்கள் துறைக் கோப்புகளின் மாற்றங்களை தானாகப் பார்வையிட அழைக்கப்படுவது போல CODEOWNERS reviewers-ஐ நியமிக்கிறது.

PROS

- Automatic reviewer routing
- Clear ownership

CONS

- Maintenance overhead

ADVANCED / NEW FEATURES

- Teams and custom roles
- Code owner required reviews

10. GitHub Projects

DEFINITION

Plan with boards, tables and roadmaps linked to issues.

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A planning board on the wall with cards moving from To-do to Done; GitHub Projects plans work.

தமிழ்

To-do முதல் Done வரை அட்டைகள் நகரும் சுவர்ப் பலகை போல GitHub Projects பணிகளைத் திட்டமிடுகிறது.

PROS

- Boards, tables and roadmaps
- Linked to issues

CONS

- Learning custom fields

ADVANCED / NEW FEATURES

- Projects (new) with automation
- Iterations and insights

11. GitHub Pages

DEFINITION

Host static sites directly from a branch or Actions.

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A free display board outside your shop for your website; GitHub Pages hosts static sites.

தமிழ்

உங்கள் வலைத்தளத்துக்கான கடைக்கு வெளியே இலவசக் காட்சிப் பலகை போல GitHub Pages static தளங்களை host செய்கிறது.

PROS

- Free hosting
- Custom domain
- Deploy with Actions

CONS

- Static only
- Public by default for free plans

ADVANCED / NEW FEATURES

- Deploy from Actions
- Jekyll and any static generator

12. Releases and Tags

DEFINITION

Publish versioned releases with notes and binaries.

SYNTAX

```
gh release create v1.0.0
```

EXAMPLE

```
gh release create v1.0.0 --generate-notes
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A printed edition number on a book, ready to hand over; releases publish tagged versions with notes and files.

தமிழ்

கையளிக்கத் தயாரான புத்தகப் பதிப்பு எண் போல releases குறிக்கப்பட்ட பதிப்புகளை குறிப்புகள், கோப்புகளுடன் வெளியிடுகின்றன.

PROS

- Clear versioning
- Auto-generated notes

CONS

- Needs tag discipline

ADVANCED / NEW FEATURES

- Immutable releases
- Artifact attestations

Advanced Level

13. GitHub Actions Basics

DEFINITION

Workflows in `.github/workflows/*.yml` with events, jobs and steps.

SYNTAX

```yaml
on: [push]
jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
```

EXAMPLE

```yaml
name: CI
on: [push, pull_request]
jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - run: npm ci && npm test
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A robot assistant who checks every submitted page as soon as it arrives; Actions run builds and tests automatically.

தமிழ்

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பக்கமும் வந்தவுடன் சோதிக்கும் ரோபோ உதவியாளர் போல Actions builds, tests-ஐ தானாக இயக்குகின்றன.

PROS

- Built into GitHub
- Huge marketplace
- Free minutes for public repos

CONS

- YAML complexity
- Third-party actions are a supply-chain risk

ADVANCED / NEW FEATURES

- ARM runners
- Larger runners
- Immutable action versions (pin by SHA)

14. Actions: Matrix, Cache, Artifacts, Secrets

DEFINITION

Test multiple versions, cache dependencies, share artifacts and use encrypted secrets.

SYNTAX

```yaml
strategy:
  matrix:
    node: [20, 22]
```

EXAMPLE

```yaml
strategy:
  matrix:
    node: [20, 22]
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

Testing a recipe in three different kitchens at once; a matrix tests many versions in parallel.

தமிழ்

ஒரு செய்முறையை மூன்று சமையலறைகளில் ஒரே நேரத்தில் சோதிப்பது போல matrix பல பதிப்புகளை இணையாகச் சோதிக்கிறது.

PROS

- Parallel coverage
- Caching speeds builds

CONS

- Usage minutes add up

ADVANCED / NEW FEATURES

- Cache improvements
- Artifact v4

15. Deploying with Actions

DEFINITION

Deploy to Pages, cloud providers, containers using OIDC instead of long-lived secrets.

SYNTAX

```yaml
permissions:
  id-token: write
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A temporary visitor pass instead of a permanent key to deliver goods; OIDC lets workflows deploy without stored cloud secrets.

தமிழ்

பொருட்களை அனுப்ப நிரந்தரச் சாவிக்குப் பதிலாக தற்காலிக பார்வையாளர் அனுமதி போல OIDC சேமிக்கப்பட்ட cloud secrets இல்லாமல் deploy செய்ய உதவுகிறது.

PROS

- No long-lived secrets
- Environment protection rules

CONS

- Cloud-side trust setup needed

ADVANCED / NEW FEATURES

- OIDC to AWS/Azure/GCP
- Deployment protection rules

16. Reusable Workflows and Custom Actions

DEFINITION

Share logic across repos with `workflow_call` and composite/JS actions.

SYNTAX

```
uses: org/repo/.github/workflows/ci.yml@v1
```

EXAMPLE

```
uses: org/repo/.github/workflows/ci.yml@main
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A common recipe card shared by all kitchens of a chain; reusable workflows and custom actions share automation.

தமிழ்

ஒரு சங்கிலி உணவகத்தின் அனைத்து சமையலறைகளும் பகிரும் பொதுச் செய்முறை அட்டை போல reusable workflows, custom actions automation-ஐப் பகிர்கின்றன.

PROS

- DRY pipelines
- Central updates

CONS

- Debugging across repos

ADVANCED / NEW FEATURES

- Composite actions
- Required workflows via rulesets

17. Security: Dependabot, Code Scanning, Secret Scanning

DEFINITION

Automate dependency updates and vulnerability detection; push protection for secrets.

SYNTAX

```
# .github/dependabot.yml
```

EXAMPLE

```
# .github/dependabot.yml
updates:
  - package-ecosystem: npm
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A watchman who tells you when a part in your machine has a known defect and offers a replacement; Dependabot and code scanning do that.

தமிழ்

உங்கள் இயந்திரத்தின் ஒரு பாகத்தில் குறை இருந்தால் தெரிவித்து மாற்றுப் பாகம் தரும் காவலர் போல Dependabot, code scanning அதைச் செய்கின்றன.

PROS

- Automatic security updates
- Secret scanning push protection

CONS

- PR noise
- Advanced features need GHAS

ADVANCED / NEW FEATURES

- Copilot Autofix for alerts
- Security campaigns
- Dependency review

18. GitHub CLI and API

DEFINITION

Automate with `gh` and the REST/GraphQL APIs.

SYNTAX

```
gh pr create --fill
gh issue list
```

EXAMPLE

```
gh pr create --fill
gh issue list
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A remote control for GitHub from your terminal; the CLI and API automate tasks.

தமிழ்

முனையத்திலிருந்தே GitHub-ஐக் கட்டுப்படுத்தும் ரிமோட் போல CLI, API பணிகளை தானியக்கமாக்குகின்றன.

PROS

- Automation friendly
- Scriptable

CONS

- Learning REST/GraphQL APIs

ADVANCED / NEW FEATURES

- `gh copilot`
- GraphQL and REST improvements

Master Level

19. Open Source Contribution Workflow

DEFINITION

Find good-first-issues, fork, branch, follow CONTRIBUTING, write tests, open a clear PR.

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

Helping to repair a community well: you find a small problem, discuss with caretakers, fix and propose the change; open-source contribution works the same way.

தமிழ்

சமுதாயக் கிணறு பழுதுபார்க்க உதவுவது போல: சிறிய பிரச்சனையைக் கண்டு பொறுப்பாளர்களுடன் பேசி சரிசெய்து முன்மொழிகிறீர்கள்; open-source பங்களிப்பும் இப்படித்தான்.

PROS

- Builds portfolio and skills
- Community network

CONS

- Slow reviews
- Contribution guidelines vary

ADVANCED / NEW FEATURES

- Good first issue labels
- GitHub Sponsors
- Copilot-assisted contributions

20. Repository Governance at Scale

DEFINITION

Rulesets, required workflows, audit logs, SSO/SAML, Enterprise policies.

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A big company policy that all branches must follow the same rules and audit trails; org governance manages that at scale.

தமிழ்

அனைத்துக் கிளைகளும் ஒரே விதிகளையும் தணிக்கைப் பதிவுகளையும் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற பெரிய நிறுவனக் கொள்கை போல org governance அதை பெரிய அளவில் நிர்வகிக்கிறது.

PROS

- Consistency and compliance
- SSO/SAML

CONS

- Setup effort
- Enterprise cost

ADVANCED / NEW FEATURES

- Enterprise-managed users
- Audit log streaming
- Custom properties

21. Monorepo and Release Automation

DEFINITION

Semantic versioning, changesets/release-please, automatic changelogs.

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A printing press that numbers editions automatically and writes the 'what's new' page; release automation does it for software.

தமிழ்

பதிப்பு எண்களையும் 'புதியது என்ன' பக்கத்தையும் தானாக எழுதும் அச்சகம் போல release automation மென்பொருளுக்கு அதைச் செய்கிறது.

PROS

- Consistent versions
- Automatic changelogs

CONS

- Requires commit discipline

ADVANCED / NEW FEATURES

- release-please
- changesets

- Immutable releases

22. Real Project: Portfolio + CI/CD

DEFINITION

A portfolio site on GitHub Pages with tests, lint, preview deployments and Dependabot.

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A personal portfolio site with automatic tests and publishing, like a self-updating shop window.

தமிழ்

தானாக சோதித்து வெளியிடும் தனிப்பட்ட portfolio தளம் - தானாக புதுப்பிக்கும் கடை ஜன்னல் போல.

PROS

- Great showcase
- Practises CI/CD

CONS

- Time to polish

ADVANCED / NEW FEATURES

- Use Pages + Actions + Dependabot

Interview Question Bank

Q1. Fork vs clone?
A fork is your server-side copy of someone else's repo; a clone is a local copy of any repo.

Q2. What is a pull request?
A request to merge a branch, with review, discussion and checks.

Q3. What is GitHub Actions?
GitHub's built-in CI/CD and automation platform driven by workflows.

Q4. What are GitHub Pages?
Free static hosting for repositories.

Q5. How do you protect the main branch?
Branch protection/rulesets: required reviews, passing checks, no force pushes.

Q6. What is Dependabot?
A bot that opens PRs to update vulnerable or outdated dependencies.

Q7. Secrets in Actions?
Encrypted repository/environment secrets exposed as `${{ secrets.NAME }}`.

Q8. Squash vs rebase vs merge commit?
Squash combines commits into one; rebase replays them linearly; merge keeps full history with a merge commit.

Q9. What is CODEOWNERS?
A file assigning default reviewers to paths.

Q10. What is a GitHub Release?
A tagged, shareable version with notes and attached assets.

Capstone Project Ideas

1. Portfolio site on Pages
2. CI workflow for a Node/Python project
3. Automated release workflow
4. Open-source contribution
5. Dependabot + code scanning setup